



一、选择题

1. 下列变量名，合法的是_____。

A. for B. 4f C. my-name D. py_1

2. Python 表达式中，可以使用_____控制运算的优先顺序。

A. 方括号[] B. 花括号{ } C. 圆括号() D. 尖括号< >

3. 下列 Python 代码运行后的结果是_____。

```
x=2
```

```
y=3
```

```
x*=y+1
```

```
print(x)
```

A. 8 B. 6 C. 4 D. 2

4. 在 Python 中，可以用来判断 n 是否为偶数的表达式是_____。

A. $n/2=0$ B. $n\%2==0$ C. $n\%2=0$ D. $n/2==0$

5. 在 python 中，运行下列程序，正确的结果是_____。

```
s=0
```

```
for i in range(1,5):
```

```
    s=s+i
```

```
print("i=",i,"s=",s)
```

A. i=4 s=10

B. i=5 s=10

C. i=5 s=15

D. i=6 s=15

6. Python 中，下列关键字中可以用来退出循环的是_____。

A. break B. continue C. if D. quit

7. 执行下面的 Python 代码段的运行结果是_____。

```
str01 = "www.abc.com.cn"
```

```
print(len(str01.split(".")))
```



学长学姐互助答疑群



期末突击课

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

8. 针对元组(1, 2, [1, 2, '1', '2'])的说法正确的是_____。

A. 长度为 6

B. (1, 2, [1, 2, '1', '2'])[2][2]=2

C. 元组的元素可变

D. 嵌入的列表的元素可变

9. 在 Python 中, 以下关于函数的描述中错误的是_____。

A. 定义函数时, 需要确定函数名和参数个数。

B. 函数名称需要符合标识符命名规则。

C. 在函数体内部可以用 return 语句随时返回函数结果。

D. return 语句只能出现一次, 否则 Python 解释器会报错。

10. 如果想要在函数体内给全局变量赋值, 可以使用_____语句, 表明变量是在函数体外

定义的全局变量。

A. global B. define C. outer D. inner

二、填空题 (每空 4 分, 共 10 空)

1. 下列 Python 程序运行, 输出结果第一行是 (1), 第二行是 (2) 。

```
i=1
```

```
while i<7:
```

```
    i=i+1
```

```
    if i%4==0:
```

```
        print(i)
```

```
        break
```

```
    else:
```

```
        i=i+2
```

```
        print(i)
```

2. 下列程序实现成绩等级判定, 成绩的等级分段函数如下, 完善程序。



$$\text{grade} = \begin{cases} A & \text{score} \geq 90 \\ B & 90 > \text{score} \geq 80 \\ C & 80 > \text{score} \geq 70 \\ D & 70 > \text{score} \geq 60 \\ E & \text{score} \leq 60 \end{cases}$$

```
score=eval(input(("请输入成绩: ")))
```

```
if score>=90:
```

```
    grade="A"
```

```
elif (3)
```

```
    grade="B"
```

```
elif (4)
```

```
    grade="C"
```

```
elif (5)
```

```
    grade="D"
```

```
else:
```

```
    grade="E"
```

```
print("成绩等级时: ", grade)
```

3. 本程序的功能是输入一个正整数 x (大于等于 2), 判断 x 是否为素数 (除了 1 和它本身之外没有其他因子的数, 称为素数), 请补全代码。

```
x=eval(input())
```

```
flag=True
```

```
for i in range(2, x):
```

```
    if (6) :
```

```
flag=False
```

```
    if (7) :
```

```
print("x is a prime number.")
```

```
else:
```

```
    print("x is not a prime number.")
```



4. 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)，当 $b^2-4ac \geq 0$ ，方程有两个不同的实数根，当 $b^2-4ac < 0$ 时，方程无实数根。下面的 Python 程序实现的功能是判断方程是否有实数根。

请阅读如下程序，在空白处填写适当的表达式或语句，使程序完整。

```
import math
a=int(input("请输入 a 的值: "))
b=int(input("请输入 b 的值: "))
c=int(input("请输入 c 的值: "))
d=(8) #将表达式  $b^2-4ac$  的值赋给变量 d
if (9) :
    print("x1=", (-b+math.sqrt(d))/(2*a)) #输出方程的其中一个实数根
    print("x2=", (10)) #输出方程的另一个实数根
else:
    print("方程无实数根")
```

三、程序设计题

1. 输入 n ，计算并输出 s ， $s=1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4)+\dots+(1+2+3+4+\dots+n)$
2. 求解“百钱百鸡”问题。假设公鸡 5 元一只，母鸡 3 元一只，小鸡 1 元三只，现有 100 元钱想买 100 只鸡，编程计算并输出买鸡的方案。

中国大学MOOC



学长学姐互助答疑群

中国大学MOOC



期末突击课

答案

一、选择题

二、1. 答案: D

解析: 变量名(标识符)的命名规则: 第一, 由字母(汉字)、数字、下划线组成, 第二, 由字母(汉字)、下划线开始, 第三, 不能和关键字重名。A 选项 for 是关键字, B 选项由数字开始, C 选项有-。

2. 答案: C

解析: 圆括号()可以用来控制运算的优先顺序, 比如 $(3+4)*(9-4)$ 。

3. 答案: A

解析: $x*=y+1$ 等价于 $x=x*(y+1)$, 所以 $x=2*(3+1)=2*4=8$

4. 答案: B

解析: 算术运算符%是用来求余数的, 偶数可以理解为除以 2 的余数是 0 的数。

5. 答案: A

解析: range(1, 5)可以产生有序数列[1, 2, 3, 4], 注意不包含 5, 所以 i 的最后一个值是 4, $s=0+1+2+3+4=10$ 。

6. 答案: A

解析: break 可以用来退出循环, 如果有多重循环, 只能退出直接包含 break 语句的那一层循环。

7. 答案: C

解析: str01.split(“.”)的结果是列表[“www”, “abc”, “com”, “cn”], 有 4 个元素。

8. 答案: D

解析: 题中的元组有 3 个元素, 分别是 1, 2 和列表[1, 2, '1', '2'], 所以长度(元素的个数)为 3, A 错; $(1, 2, [1, 2, '1', '2'])[2] = [1, 2, '1', '2']$, 所以 $(1, 2, [1, 2, '1', '2'])[2][2] = '1'$, B 错; 元组是不可变的, 比如运行 $(1, 2, [1, 2, '1', '2'])[2]=3$ 这个语句, 就会出错, 如下图所示, C 错; 选项 D 中提到的嵌入的列表的元素是可以修改的, 因为列表是可



变的，比如运行 `(1, 2, [1, 2, '1', '2'])[2][0]=3` 语句，不会出错，元组将变为 `(1, 2, [3, 2, '1', '2'])`。

```
>>> (1, 2, [1, 2, '1', '2'])[2]=3
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    (1, 2, [1, 2, '1', '2'])[2]=3
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

9. 答案：D

解析：定义函数，def 函数名(形参列表)，选项 A 对的；给函数起名字时，需要遵守标识符命名规则，选项 B 对的；函数体内的 return 一旦被执行到，就会立刻返回 return 语句后面的参数，同时函数的调用也就结束了，选项 C 对的；return 语句可以不出现，或者出现一次或多次，都是可以的，所以选项 D 错。

10. 答案：A

解析：在一个程序中，如果在函数体外面定义了变量（Python 中，第一次给变量赋值，就是定义变量），这个变量就是全局变量，全局变量可以在本程序的各个位置使用，比如下图左图所示代码，运行结果为 10。但是如果在函数体内部也有给同名变量赋值的语句，比如下图右图所示代码，函数体内的变量 a 是局部变量，只能在函数体内（空间维度）函数调用期间（时间维度）使用，这个局部变量 a 就不是函数体外的变量 a 了，这两个变量同名不同级，在函数体内作用域小的优先，所以 print(a) 中的 a 是局部变量，结果为 3；如果我们就是想要在函数体内使用全局变量，还想给变量重新赋值，就需要使用 global 了。

	def f():
def f():	a=3
print(a)	print(a)
a=10	a=10
f()	f()

三、填空题

四、1. 答案：（1）4 （2）7



解析：这类题目需要模拟计算机的执行步骤。开始 i 是 1, $1 < 7$ 为 True, 进入循环, i 加 1 变成 2, 2 除 4 的余数不为 0, 执行 else 后面的语句, i 加 2 变成 4, 然后 print 出第一行结果 4, 然后返回到 while 的判断条件, $4 < 7$ 为 True, 进入循环, i 加 1 变成 5, 5 除 4 余数不为 0, 执行 else 后面的语句, i 加 2 变成 7, print 出第二行结果 7, 然后再返回 while 的判断条件, $7 < 7$ 为 False, 退出循环, 程序结束。

2. 答案: (3) $\text{score} \geq 80$ 或者 $80 \leq \text{score} < 90$ 或者 $\text{score} \geq 80$ and $\text{score} < 90$

(4) $\text{score} \geq 70$ 或者 $70 \leq \text{score} < 80$ 或者 $\text{score} \geq 70$ and $\text{score} < 80$

(5) $\text{score} \geq 60$ 或者 $60 \leq \text{score} < 70$ 或者 $\text{score} \geq 60$ and $\text{score} < 70$

解析：这是个多分支程序, 填空部分为判断条件, 条件不唯一, 以空 (3) 为例, 事实上只要写 $\text{score} \geq 80$ 就可以了, 因为能够执行到这个条件, 就说明第一个条件 $\text{score} \geq 90$ 为 False, 也就是暗含了 $\text{score} < 90$ 是 True, 但是如参考答案中所给的后两种答案, $80 \leq \text{score} < 90$ 或者 $\text{score} \geq 80$ and $\text{score} < 90$ 也是对的。

3. 答案: (6) $x \% i == 0$ (7) $\text{flag} == \text{True}$

解析：这个程序的功能是判断素数, 使用 input 输入 x 之后, 使用标志性变量 flag, 首先假设 x 是素数, 用 flag 的值为 True 表示是素数, 然后使用 for 循环穷举出 x 所有可能的因子 (除了 1 和本身之外, 所以 range 产生数列 $[2, x-1]$), 检验一下这些数是不是 x 的因子, 如果 x 除 i 的余数为 0, 就是说 x 能够除尽 i , 所以 x 不是素数, 所以空 6 填 $x \% i == 0$, 等到整个 for 循环全部循环完, 如果 flag 的值还是 True, 那就说明 x 是素数, 所以空 7 填 $\text{flag} == \text{True}$ 。

4. 答案: (8) $b*b-4*a*c$ 或者 $b**2-4*a*c$

(9) $d \geq 0$ 或者 $(b*b-4*a*c) \geq 0$ 或者 $(b**2-4*a*c) \geq 0$

(10) $(-b-\text{math.sqrt}(d))/(2*a)$

解析：这个题目给了部分注释提示填空处的功能, 降低了题目难度。题目中使用了 Python 中的标准库 math 库, 这个库在使用前需要先导入, 导入方法有两种, 第一种,





`import math`, 用这种方法导入后, 以后使用这个库中的函数需要指明库名, 比如调用计算平方根的函数 `sqrt`, 就需要写成 `math.sqrt(d)`; 第二种, `from math import *`, 用这种方法导入后, 以后调用函数不用指明库名, 如调用 `sqrt`, 可以直接写作 `sqrt(d)`。

三、程序设计

1. 参考答案:

```
n=eval(input())
s=1
t=1
for i in range(2,n+1):
    t=t+i
    s=s+t
print(s)
```

2. 参考答案:

```
for i in range(0,20):
    for j in range(0,33):
        k=100-i-j
        if 5*i+3*j+k/3==100:
            print(i,j,k)
```



扫码加入

学长学姐互助答疑群



期末突击课